

Estructura de una App Android

Jerarquía de directorios
AndroidManifest.xml
R.java / R.kt

01

Jerarquía de directorios

estructura del proyecto

 MyApp/	Raíz del proyecto.	Contiene todos los módulos, archivos de configuración Gradle y metadatos del proyecto.
 app/	Módulo principal.	Todo el código fuente, recursos y configuración de compilación de la aplicación.
  src/main/	Código de producción.	Contiene el código fuente activo y los recursos que se incluyen en el APK final.
   java/	Lógica de la app.	Activities, Fragments, ViewModels, Adapters, clases de datos y toda la lógica de negocio en Java o Kotlin.
   res/	Recursos estáticos.	Todos los archivos no-código que la app necesita para funcionar y presentarse al usuario.
    layout/	Archivos XML que definen la	interfaz de usuario : pantallas, fragments y componentes visuales personalizados.
    drawable/	Imágenes e íconos.	Vectores XML, PNG, JPG y fondos personalizados. Puede tener variantes por densidad de pantalla.
    values/	Constantes reutilizables:	cadenas de texto (<code>strings.xml</code>), colores (<code>colors.xml</code>), estilos, dimensiones y arrays.
    mipmap/	Íconos del launcher	en todas las densidades: mdpi, hdpi, xhdpi, xxhdpi, xxxhdpi. Android los escala automáticamente.
    menu/	Definición XML de menús , barras de acción (ActionBar) y menús contextuales.	
    anim/	Animaciones de vistas	en XML: desvanecimiento, deslizamiento, rotación y transiciones entre pantallas.
    raw/	Archivos en bruto	que se acceden tal cual: audio, video, archivos JSON de configuración y fuentes tipográficas.
   AndroidManifest.xml	Configuración central obligatoria.	Declara componentes, permisos, versiones SDK y metadatos del sistema.

<code>src/test/</code>	Pruebas unitarias (JUnit).	Se ejecutan en la JVM local del equipo de desarrollo, sin necesitar un dispositivo.
<code>src/androidTest/</code>	Pruebas de instrumentación (Espresso).	Requieren un emulador o dispositivo físico para ejecutarse.
<code>build.gradle (app)</code>	Config. del módulo:	minSdk, targetSdk, versionCode, versionName, dependencias y plugins de compilación.
<code>build.gradle (proyecto)</code>	Config. global:	classpath del plugin Android, repositorios Maven/Google y versiones de Gradle.
<code>settings.gradle</code>	Lista todos los módulos del proyecto y define el nombre del proyecto raíz.	

● java/ → Lógica ● res/ → Recursos ● Manifest → Config ● test/ → Pruebas ● gradle → Compilación

02 AndroidManifest.xml

● src/main/AndroidManifest.xml

```
<!-- Raíz: ID único de la app -->
<manifest
package="com.ejemplo.miapp"
xmlns:android="...">

<!-- Permisos del sistema -->
<uses-permission
android:name=
"...INTERNET"/>

<application
android:icon="@mipmap/ic_launcher"
android:label="@string/app_name"
android:theme="@style/AppTheme">

<!-- Punto de entrada -->
<activity android:name=".MainActivity">
<intent-filter>
<action android:name=
"...action.MAIN"/>
<category android:name=
"...LAUNCHER"/>
</intent-filter>
</activity>

<service android:name=".MiServicio"/>
<receiver android:name=".MiReceiver"/>
<provider android:name=".MiProvider"/>

</application>
</manifest>
```

03 R.java

● app/build/generated/.../R.java

Auto-Generado

```
/* Generado por aapt2 - NO editar */
public final class R {

public static final class layout {
public static final int
activity_main = 0x7f0b001c;
}

public static final class id {
public static final int
btnEnviar = 0x7f08003a;
public static final int
tvTitulo = 0x7f08006f;
}

public static final class string {
public static final int
app_name = 0x7f100020;
}

public static final class drawable {
public static final int
ic_logo = 0x7f070012;
}
}
```

● Clases internas y uso en código

R.layout

IDs de layouts XML.
setContentView(R.layout.activity_main)

● Elementos principales	
<manifest>	ID único del paquete. Identifica la app en Google Play y en el dispositivo.
<uses-permission>	Permisos que solicita la app: Internet, cámara, ubicación, almacenamiento.
<uses-sdk>	minSdkVersion y targetSdkVersion: versiones mínima y objetivo de Android.
<application>	Contiene todos los componentes. Define ícono, etiqueta, tema y clase Application.
<activity>	Pantalla visible. Con intent-filter MAIN+LAUNCHER es el punto de entrada.
<service>	Proceso en segundo plano sin interfaz: reproducción de audio, sincronización.
<receiver>	Escucha eventos del sistema: batería baja, inicio del dispositivo, alarmas.
<provider>	Expone datos estructurados a otras apps mediante un ContentProvider.

R.id	IDs de vistas individuales. findViewById(R.id.btnEnviar)
R.string	Cadenas de texto localizadas. getString(R.string.app_name)
R.drawable	Imágenes e íconos. getDrawable(R.drawable.ic_logo)
R.color	Colores de colors.xml. getColor(R.color.primary)
R.menu	Definiciones de menú. inflater.inflate(R.menu.main_menu, ...)
R.anim	Animaciones XML. AnimationUtils.loadAnimation(ctx, R.anim.fade)
R.raw	Archivos en bruto. openRawResource(R.raw.audio_clip)

Proyectos modernos: Con View Binding, se genera ActivityMainBinding que reemplaza el uso directo de R.id en findViewById(), aunque R.java sigue existiendo internamente durante la compilación.